

红外光谱 (IR)

常见的重要官能团和基团

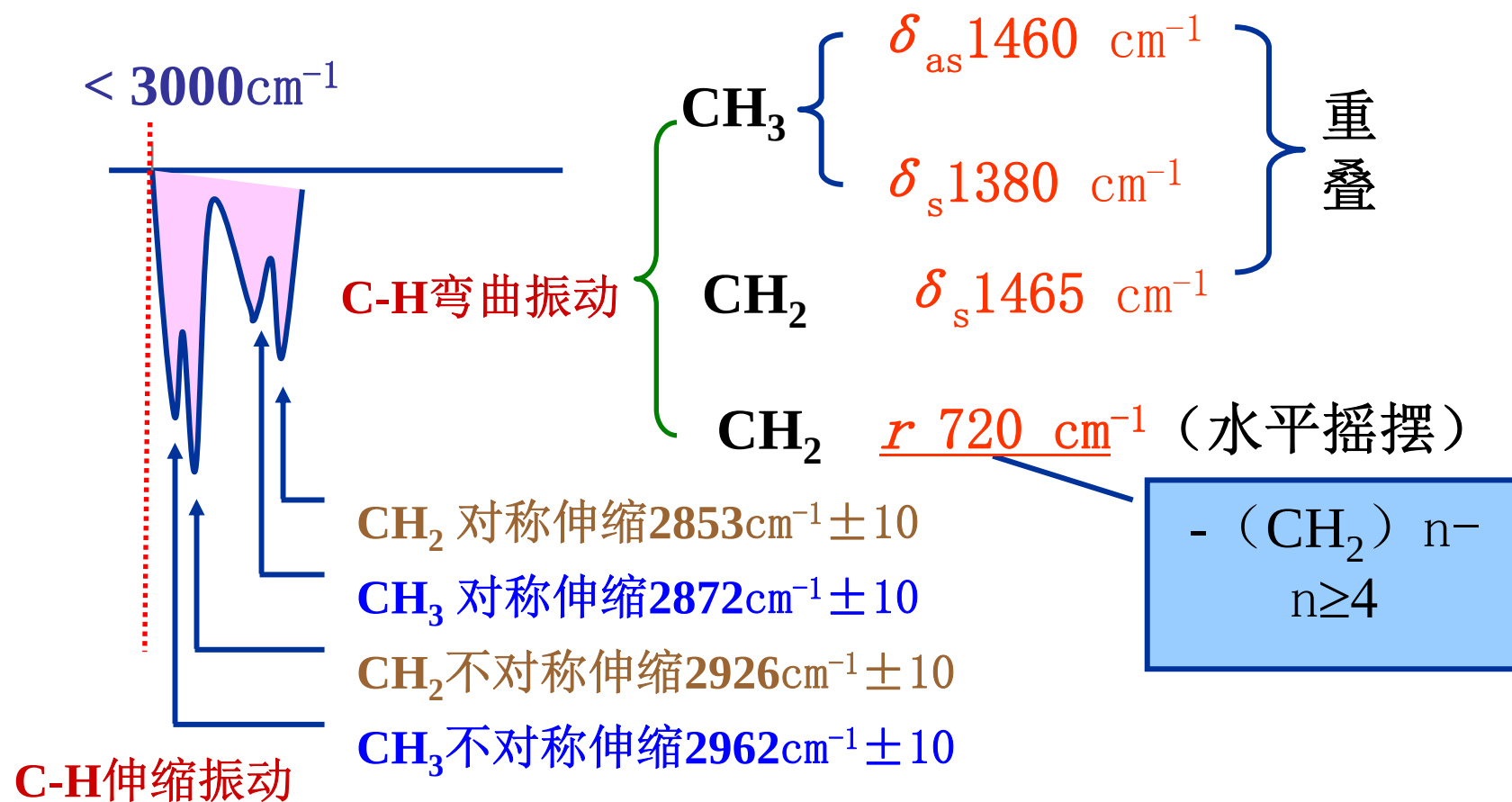
-C=C-,
-OH, -C=O, -COOH, -COOR
-NH₂, -CN
-CH₃, -CH₂- 等

相关峰



=C-H (不饱和)
-C-O-
-N-H, -C-N
-C-H (饱和) 等

脂肪烃 C—H（饱和）



烯烃 $-\text{C}=\text{C}-$

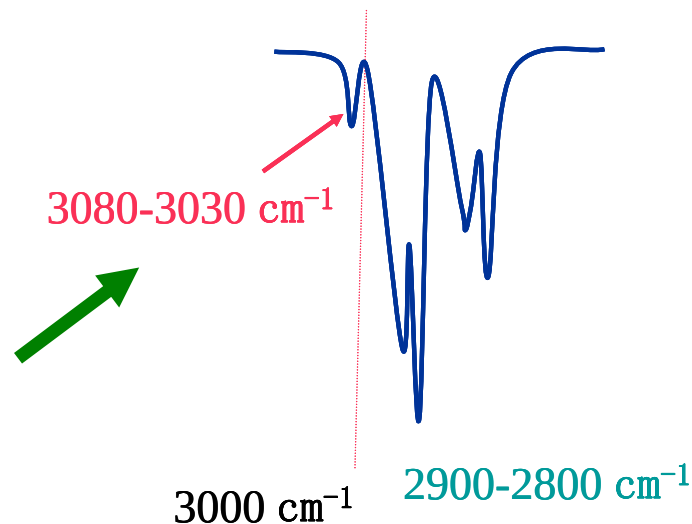
C-H振动

ν_{CH} 3100 ~ 3000 cm^{-1} (弱 → 中强)

γ_{CH} 1010 ~ 650 cm^{-1} (强)

C=C骨架振动

$\nu_{\text{C}=\text{C}}$ ~ 1650 cm^{-1} (弱 → 不定)



醇、酚 -OH

 **O-H**伸缩振动
C-O伸缩振动

ν_{O-H} 3650 ~ 3200 cm^{-1} (强)

ν_{C-O} 1250 ~ 1000 cm^{-1} (强)

羰基化合物 -C=O

酮

$\nu_{\text{C=O}}$ (酮) $\sim 1715\text{cm}^{-1}$ (极强)

醛

$\nu_{\text{C=O}}$ (醛) $\sim 1725\text{cm}^{-1}$ (强, 尖锐)

羧酸

$\nu_{\text{C=O}}$ (羧酸) $1740 \sim 1680\text{cm}^{-1}$ (强、钝峰)

ν_{OH} (羧酸) $3400 \sim 2500\text{cm}^{-1}$ (强、宽峰)

$\nu_{\text{C-O}}$ (羧酸) $1320 \sim 1200\text{cm}^{-1}$ (中强)

酯

$\nu_{\text{C=O}}$ (酯) $\sim 1735\text{cm}^{-1}$ (强)

$\nu_{\text{C-O}}$ (酯) $1280 \sim 1100\text{cm}^{-1}$

胺 $-\text{NH}_2$

ν_{NH} (胺) $3500 \sim 3300\text{cm}^{-1}$ (强度不定)

脂肪胺 $\rightarrow$ 峰弱；芳香胺 $\rightarrow$ 峰强

特征区分



伯胺：双峰

仲胺：单峰

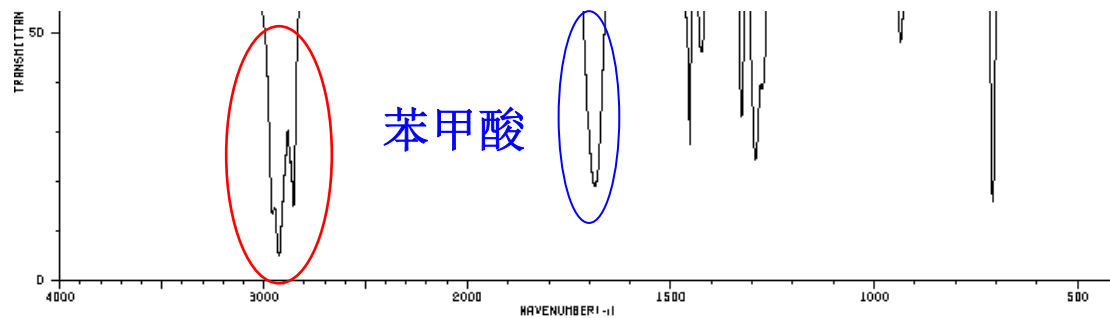
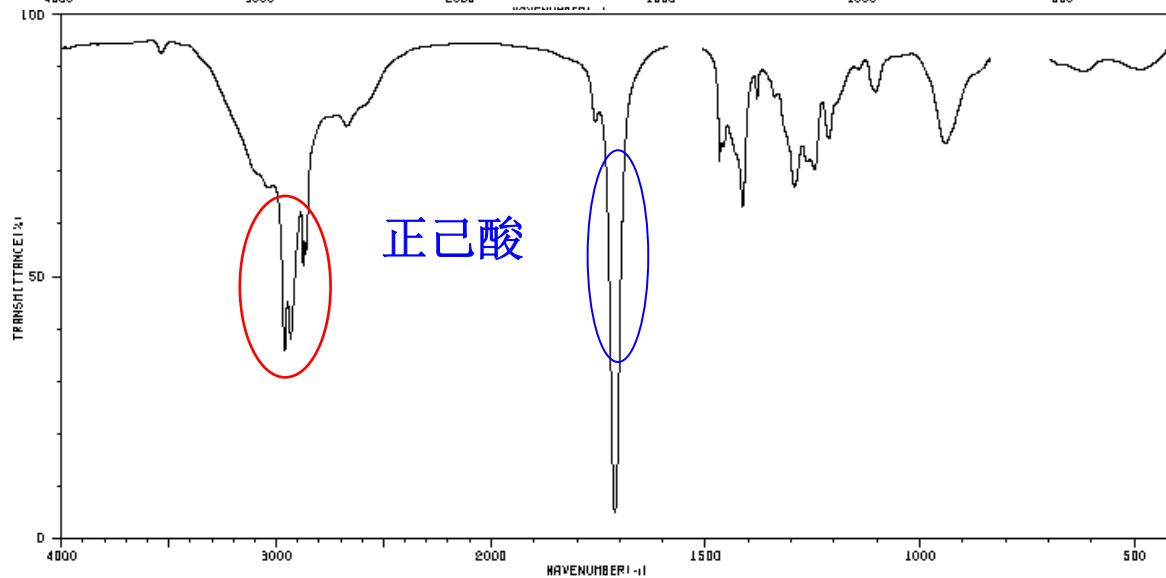
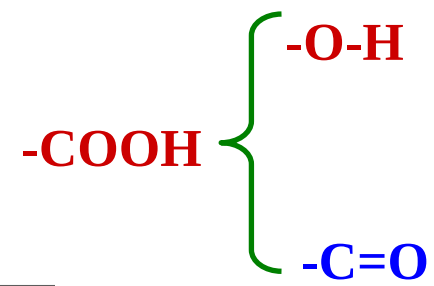
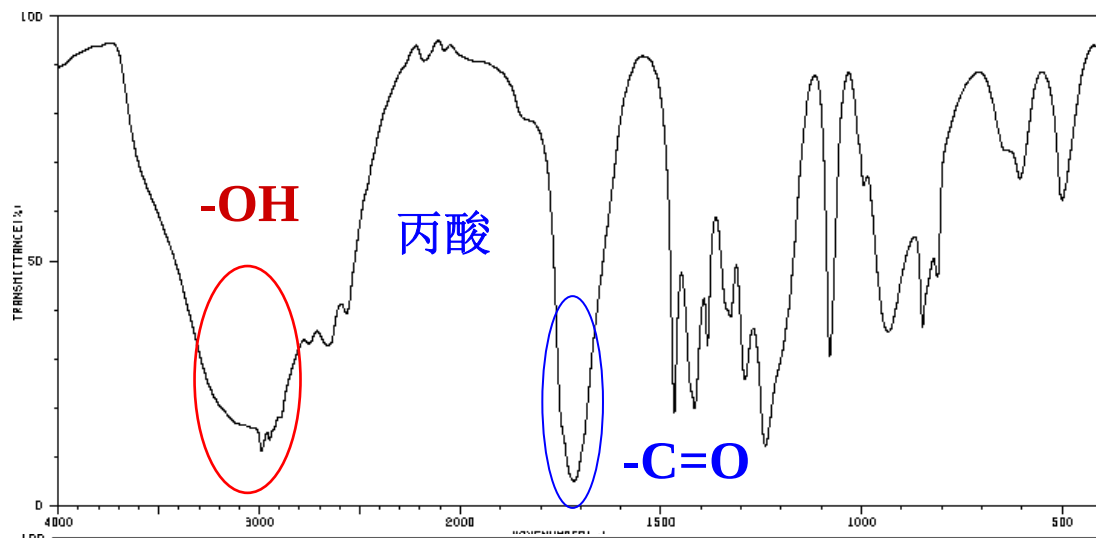
叔胺：无 ν_{NH} 峰

δ_{NH} $1650 \sim 1560\text{cm}^{-1}$ (中，单峰)

$\nu_{\text{C-N}}$ (胺) $1300 \sim 1100\text{cm}^{-1}$ (中)

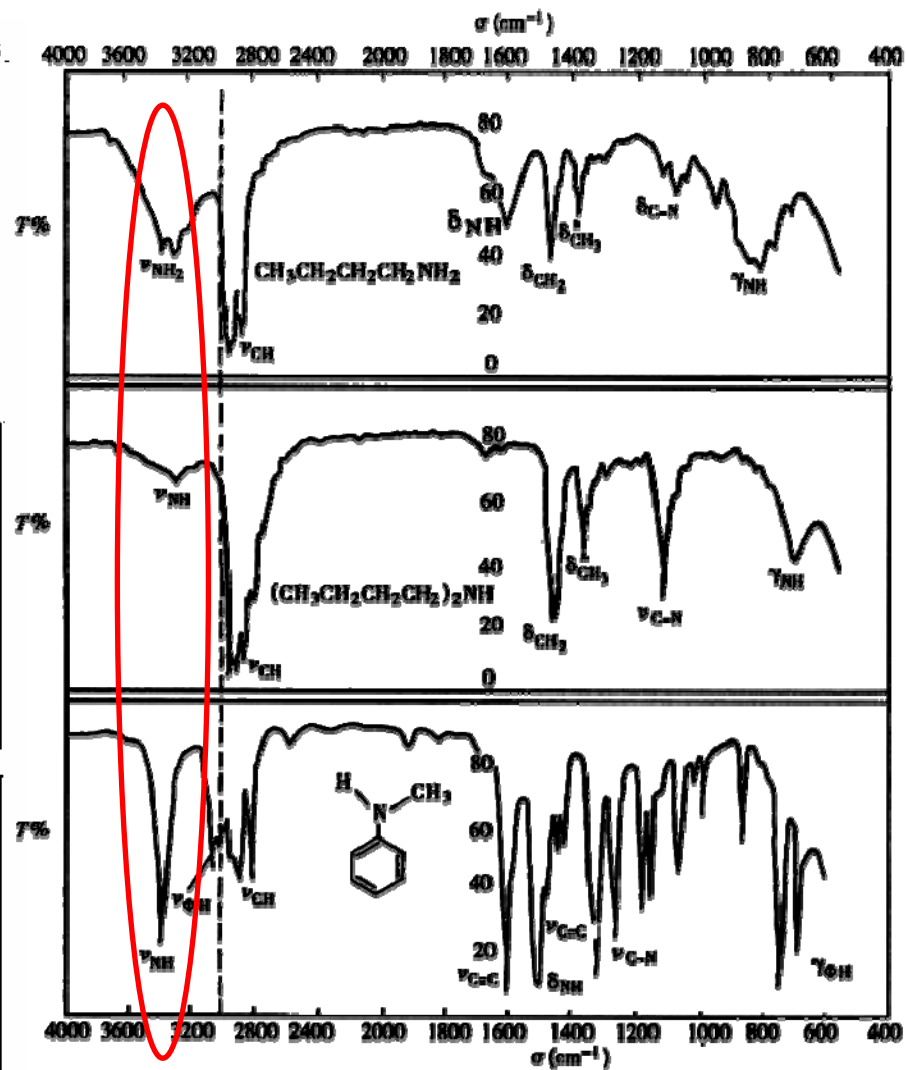
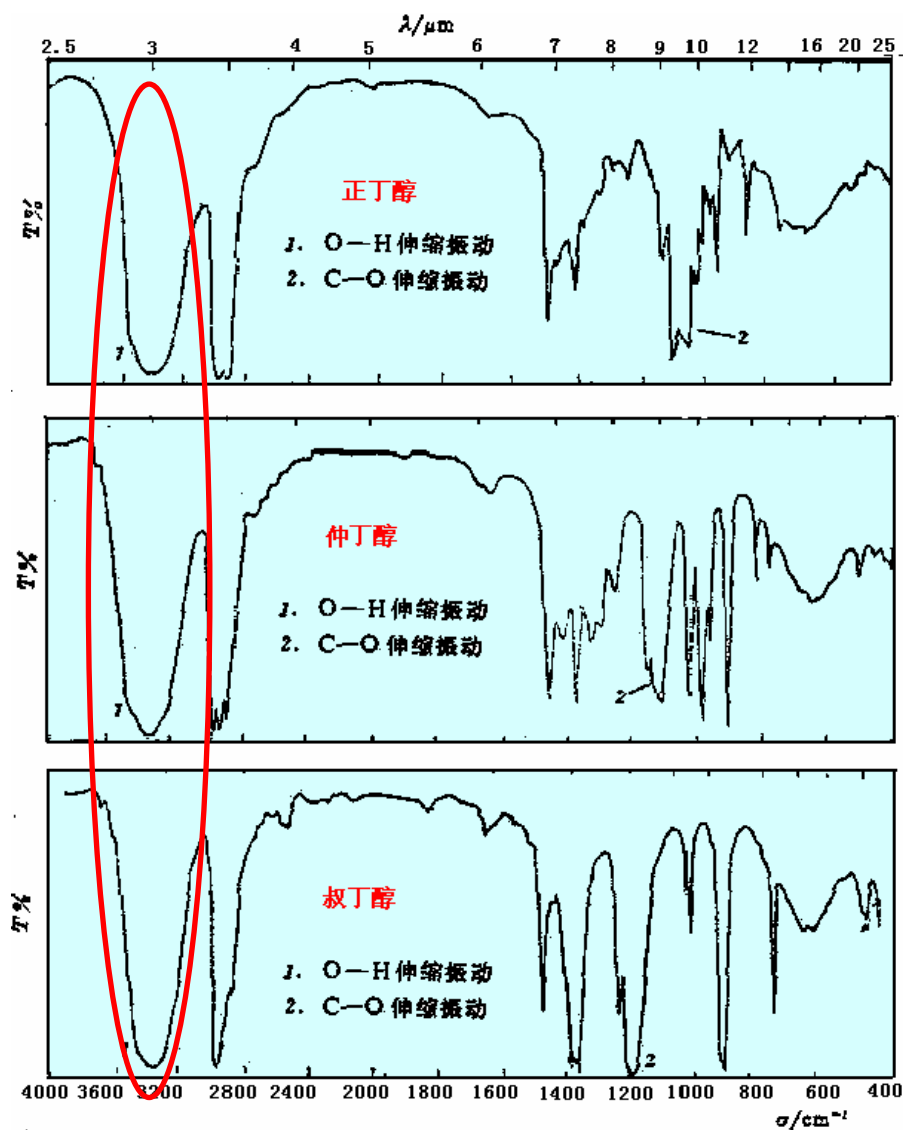
腈 $-\text{CN}$

$\nu_{\text{C}\equiv\text{N}}$ $2260 \sim 2240\text{cm}^{-1}$ (强)

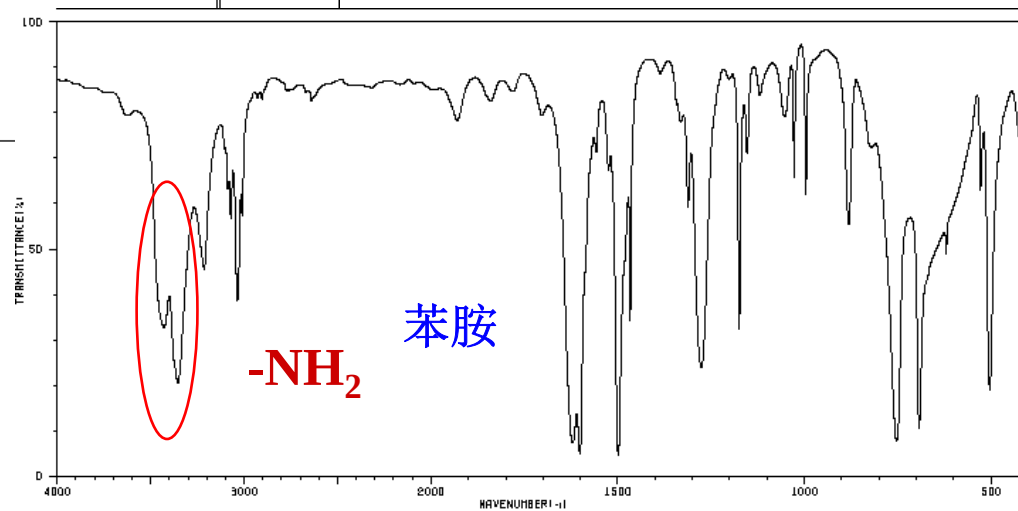
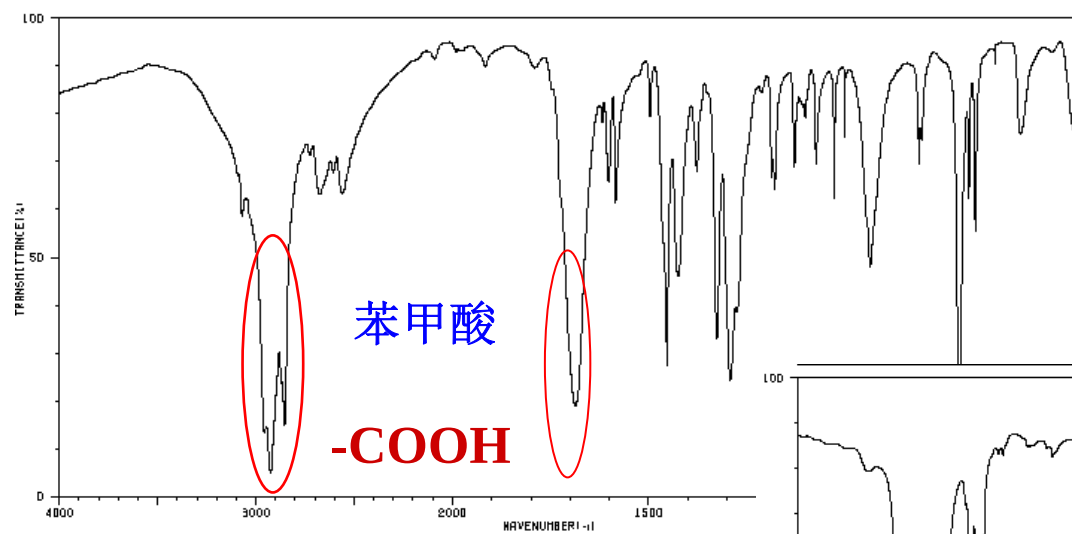
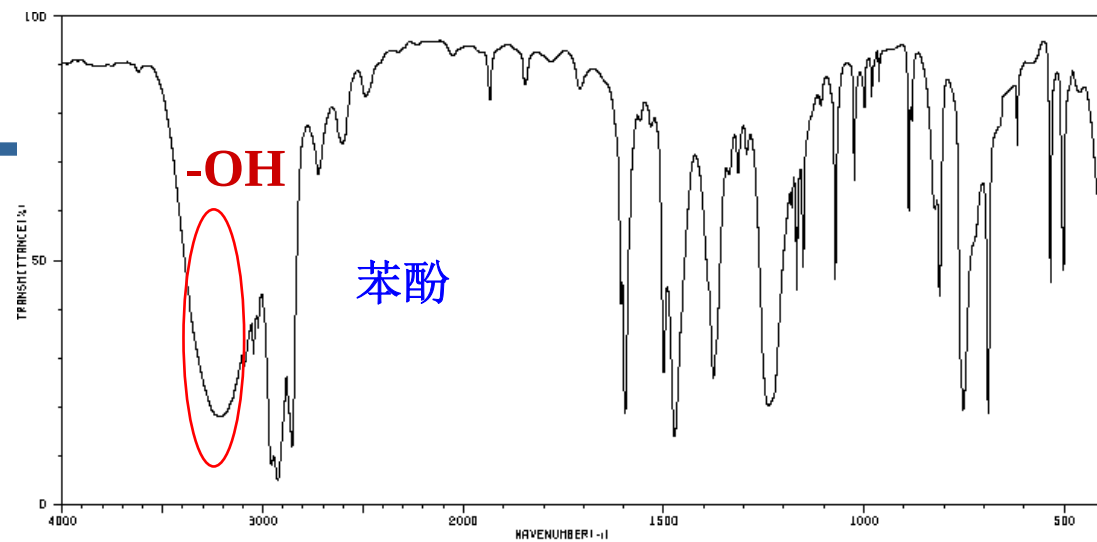


-OH

-NH₂



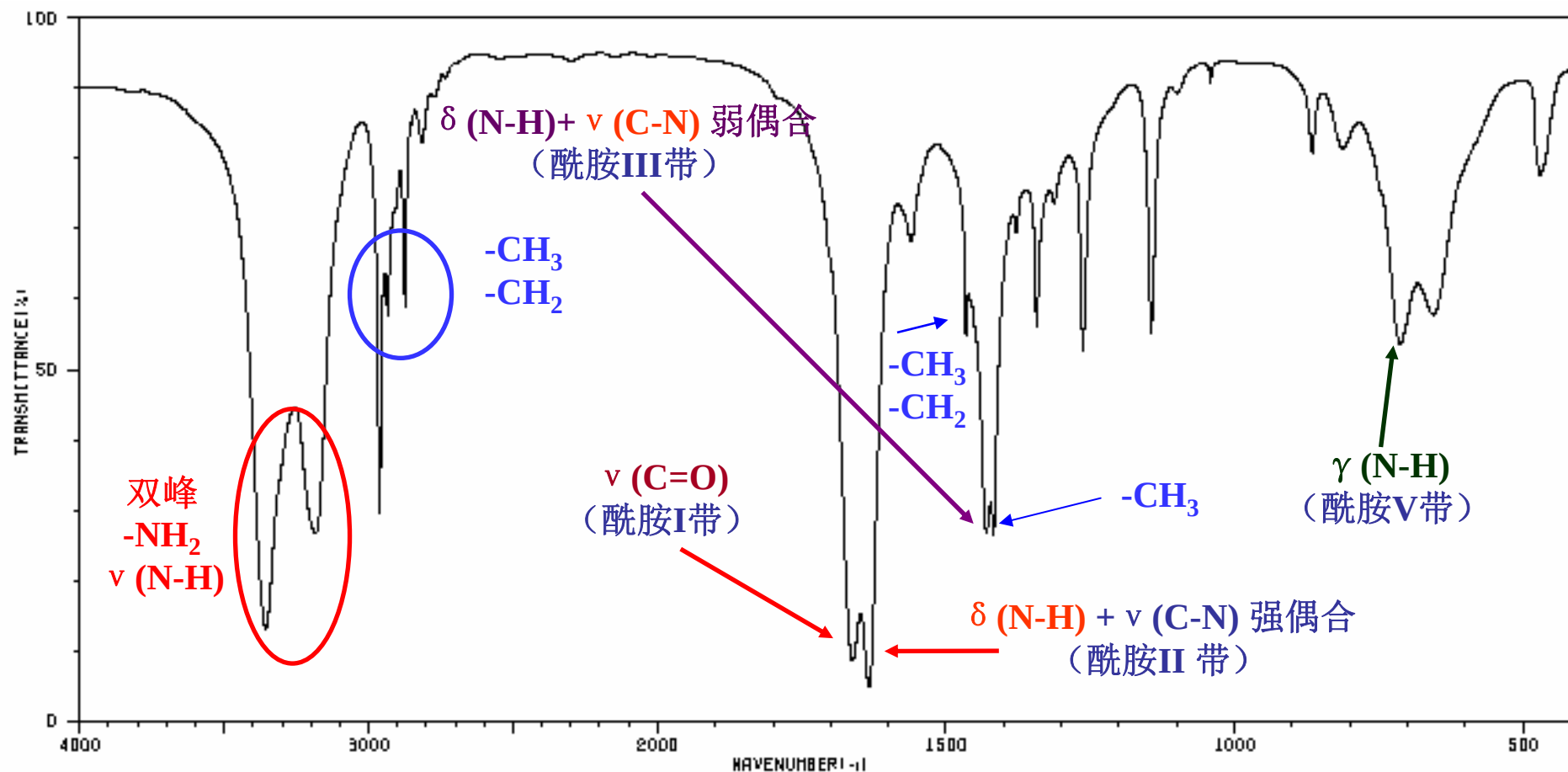
正丁胺、正二丁胺及 N-甲基苯胺的红外吸收光谱



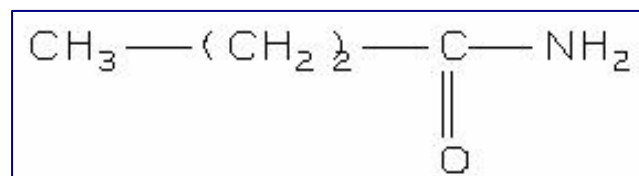
习题讲解: IR

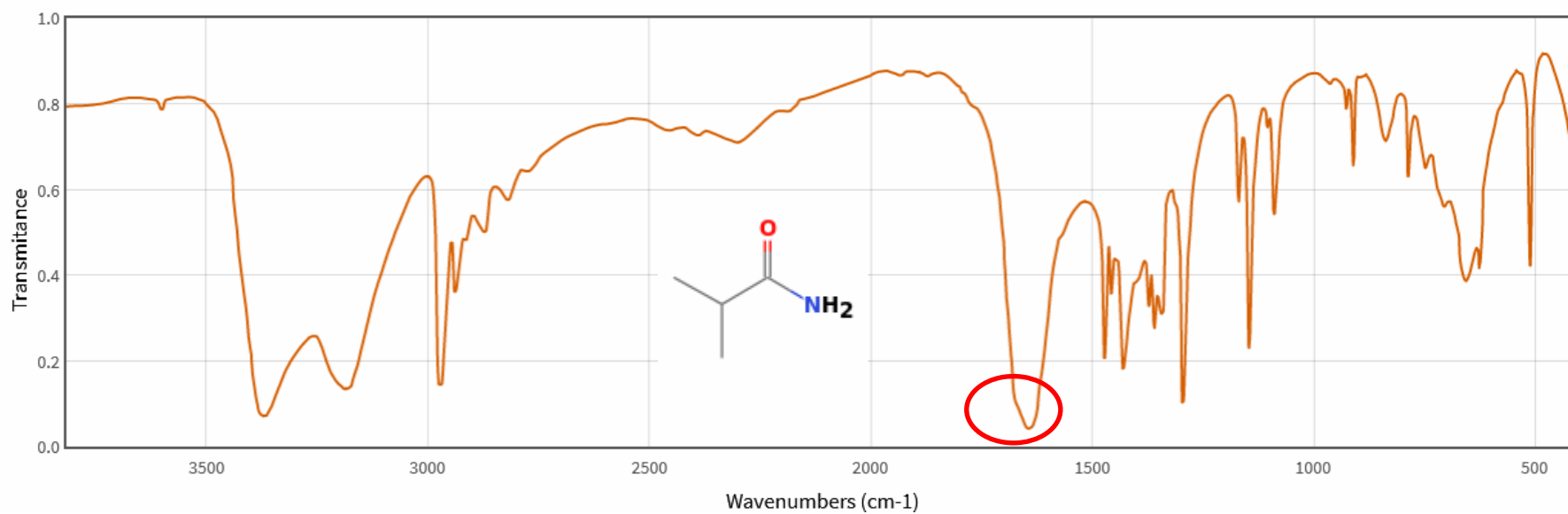
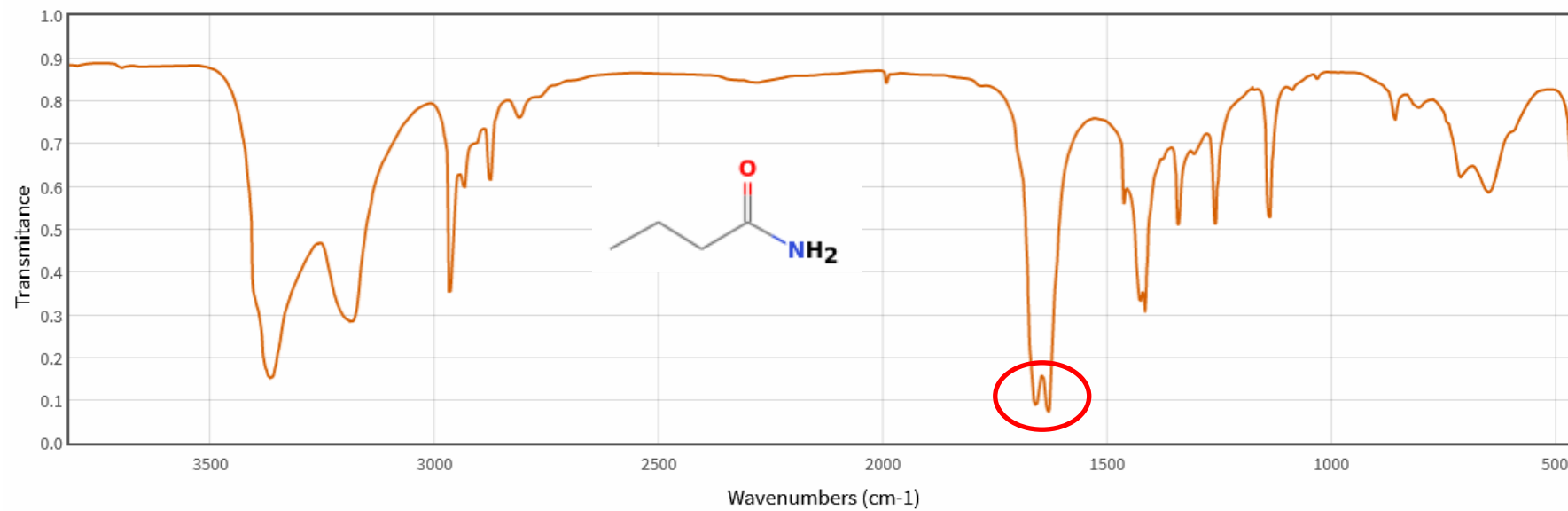
某化合物分子式为 $\text{C}_4\text{H}_9\text{NO}$ ，IR谱图如下，试推断其结构，并说明主要理由。

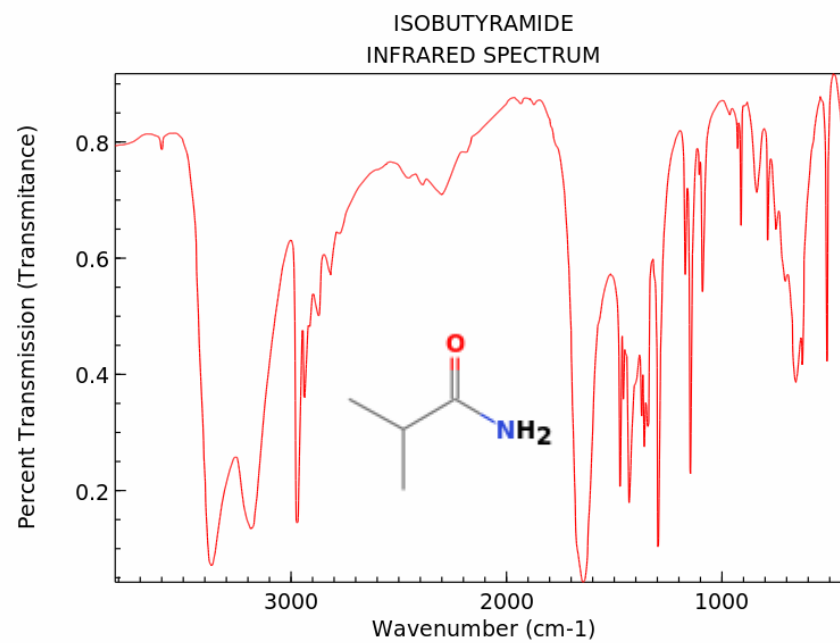
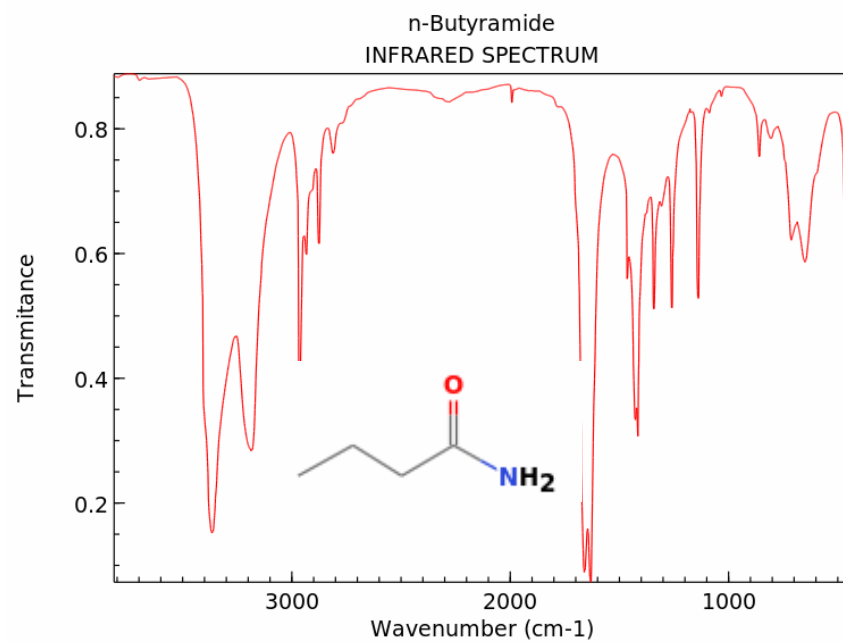
$$\Omega = 1 + 4 + (1 - 9)/2 = 1 \quad \text{说明有一个双键或环}$$



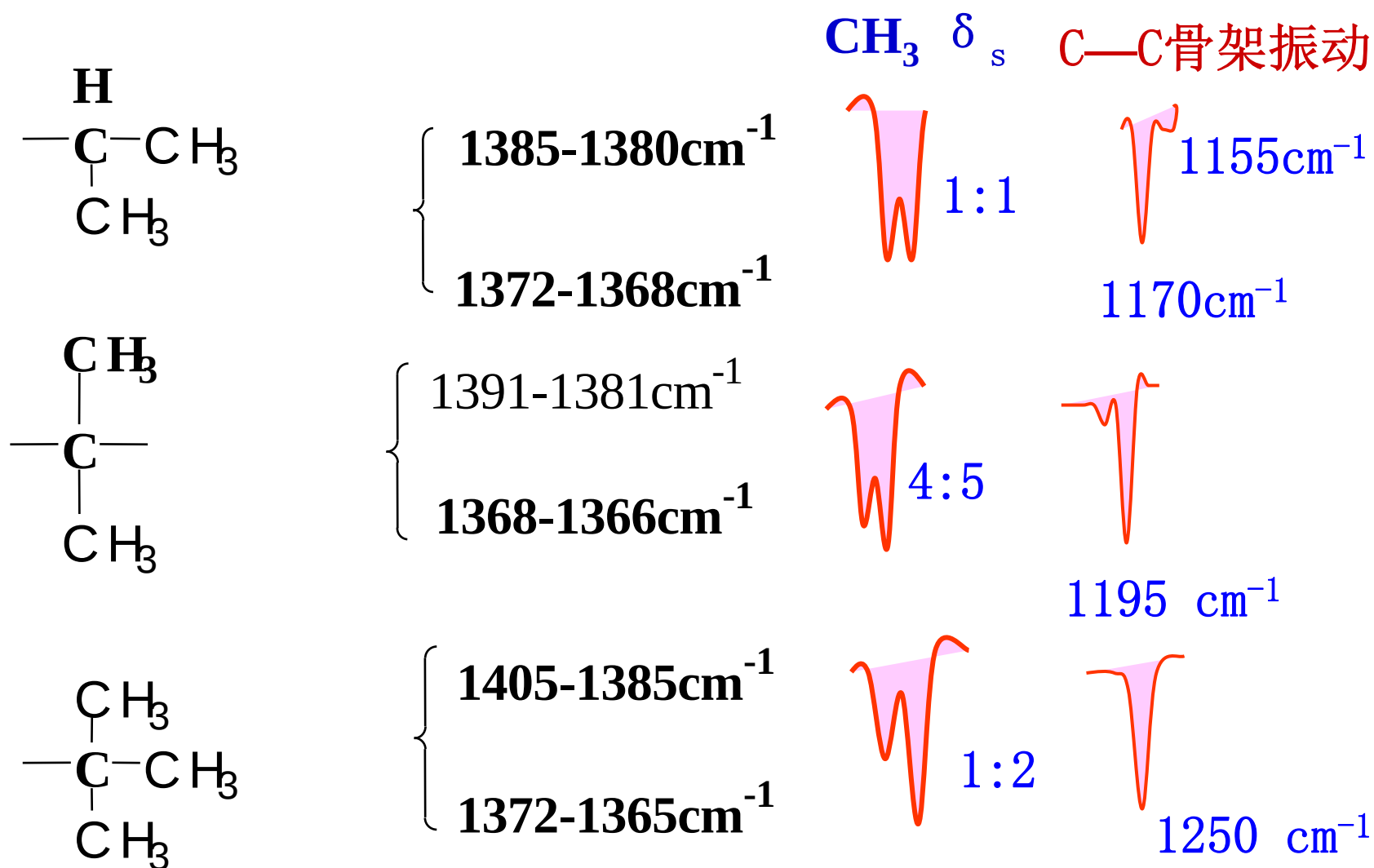
3366	12	1634	4	1313	70	666	66
3184	25	1561	66	1263	50	470	74
2962	26	1466	52	1145	53		
2934	66	1430	26	866	77		
2873	57	1418	25	813	79		
2816	79	1379	66	803	79		
1662	8	1344	69	713	62		







支链的引入，使 CH_3 的对称变形振动发生变化

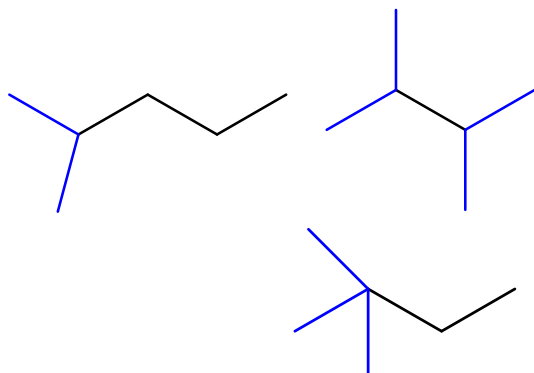
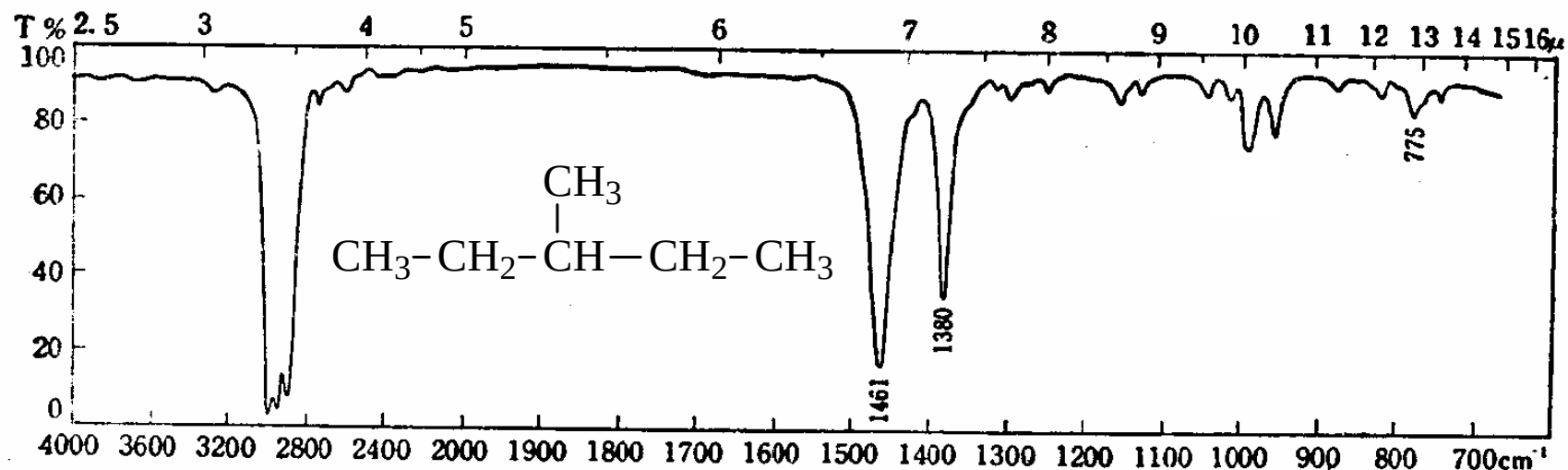


CH₂面外变形振动—(CH₂)_n—，证明长碳链的存在

$n=1$	770~785 cm⁻¹	(中)
$n=2$	740 ~ 750 cm⁻¹	(中)
$n=3$	730 ~740 cm⁻¹	(中)
$n\geq 4$	722 cm⁻¹	(中强)

某化合物的分子式 C_6H_{14} ，红外谱图如下，试推测其结构。

$$\Omega = 1 + 6 + (0 - 14) / 2 = 0$$

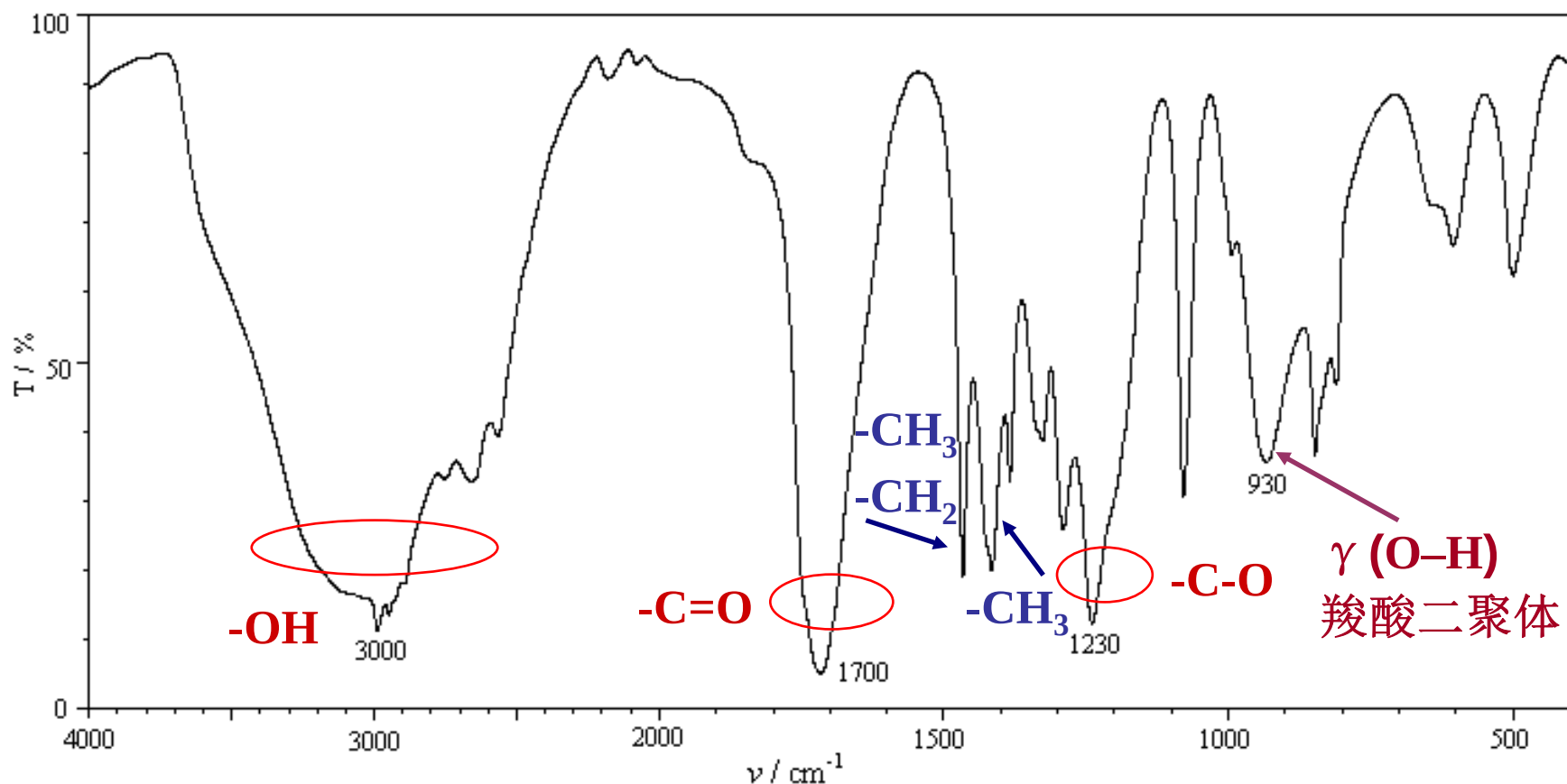


$\delta_{\text{C}(\text{CH}_3)_2}^s$ 等强度裂分为 1385cm⁻¹和 1375cm⁻¹双峰

$\delta_{\text{-C}(\text{CH}_3)_3}^s$ 不等强度裂分为 1395cm⁻¹和 1365cm⁻¹双峰

某化合物分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ ，IR谱图如下，试推断其结构，并说明主要理由。

$\Omega = 1 + 3 + (0-6) / 2 = 1$ ，说明很可能含有一个双键



-COOH

分子式中扣除-COOH后，余下 $\text{-C}_2\text{H}_5$



质谱 (MS)

- 分子离子峰的质荷比 (m/z) 就是该分子的分子量。
- 分子离子峰的识别
 - ① 应是最高质荷比的离子峰，一般在谱图最右侧（但有例外）。
 - ② 分子离子能合理地丢失碎片（自由基或中性分子）。
- 符合氮律：
 - ① 当化合物不含氮或含偶数个氮原子时，分子量为偶数；
 - ② 当化合物含奇数个氮原子时，则分子量为奇数。
- 注意同位素峰 ($M+1$, $M+2$) : C、Br等

质谱 (MS)

常见由分子离子 (M) 丢失的碎片及可能来源

碎片离子	丢失的碎片及可能来源		
M-1, M-2	H·, H ₂ 醛、醇等	M-35, M-36	Cl·, HCl 含氯化物
M-15	·CH ₃ 侧链甲基、乙酰基、乙基苯等	M-41	·C ₃ H ₅ 丁烯酰、脂环化合物
M-16	·NH ₂ , O 伯酰胺、硝基苯等	M-42	C ₃ H ₆ , ·CH ₂ CO 丙酯类、戊酰基、丙基芳醚
M-17, M-18	·OH, H ₂ O 醇、酚、羧酸等	M-43	·C ₃ H ₇ , CH ₃ CO· 丁酰基、长链烷基、甲基酮
M-19, M-20	·F, HF 含氟化物	M-44	CO ₂ 酸酐
M-25	·C≡CH 炔化物	M-45	C ₂ H ₅ O·, ·COOH 乙酯类、羧酸类
M-26	CHCH, ·CN 芳烃、腈化物	M-47, M-48	CH ₃ S·, CH ₃ SH 硫醚类、硫醇类
M-27	·CHCH ₂ , HCN 烃类、腈化物	M-56	C ₄ H ₈ 戊酮类、己酰基等
M-28	CH ₂ CH ₂ , CO 烯烃、丁酰基类、乙酯类、醌类	M-57	·C ₄ H ₉ , C ₂ H ₅ CO· 丙酰类、丁基醚、长链烃
M-29	·C ₂ H ₅ , ·CHO 烃类、丙酰类、醛类	M-59	C ₃ H ₇ O· 丙酯类
M-30	NO, CH ₂ O 硝基苯类、苯甲醚类	M-60	CH ₃ COOH 羧酸类、乙酸酯类
M-31	CH ₃ O·, ·CH ₂ OH 甲酯类、含 CH ₂ OH 侧链	M-61	CH ₃ C(OH) ₂ 乙酸酯的双氢重排
M-32	CH ₃ OH 甲酯类、伯醇、苯甲醚类	M-61, M-62	C ₂ H ₅ S·, C ₂ H ₅ SH 硫醇类、硫醚类
M-33	H ₂ O + CH ₃ ·, HS· 醇类、硫醇类	M-79, M-80	Br·, HBr 含溴化物
M-34	H ₂ S 硫醇类、硫醚类	M-127, M-128	I·, HI 含碘化物

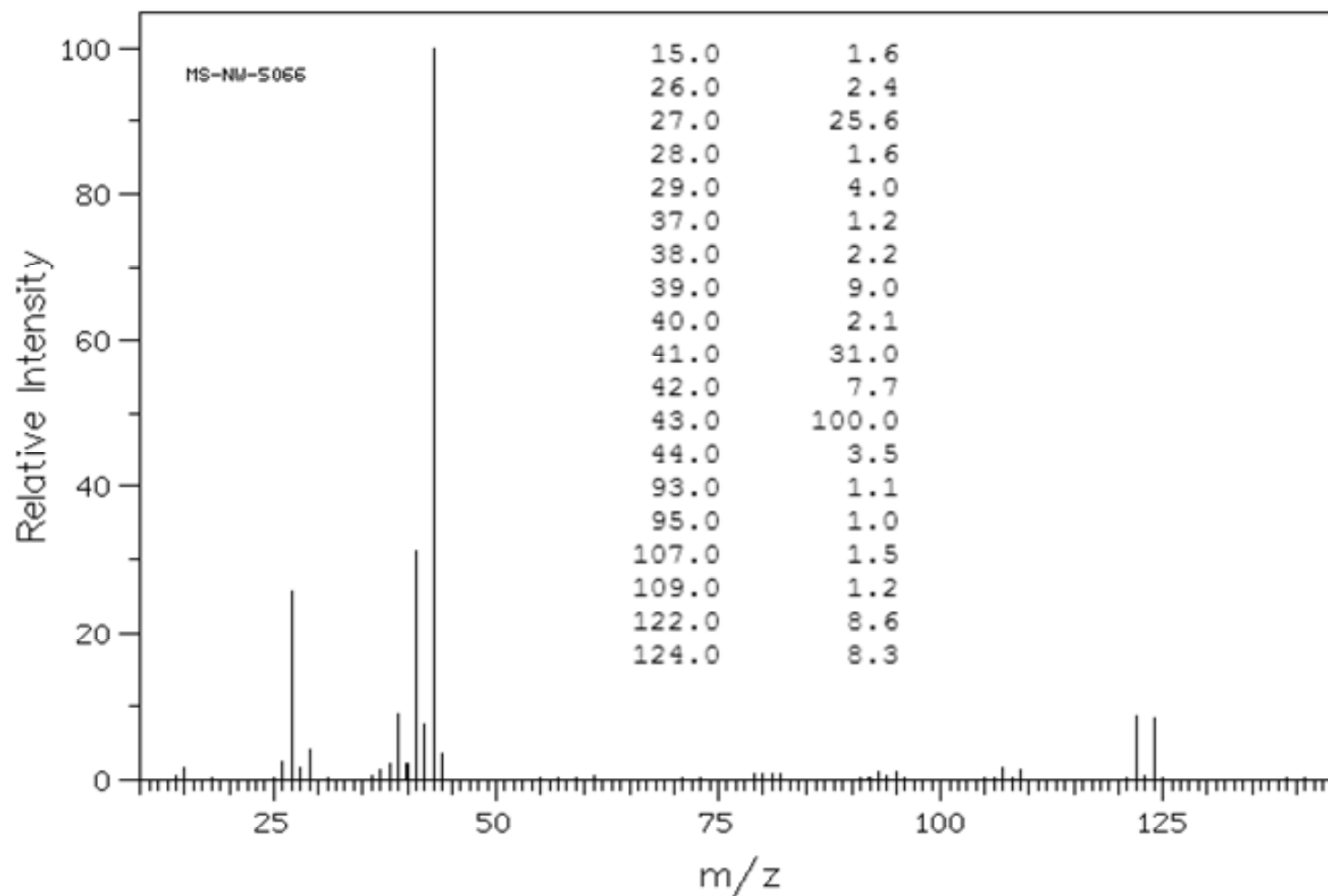
质谱 (MS)

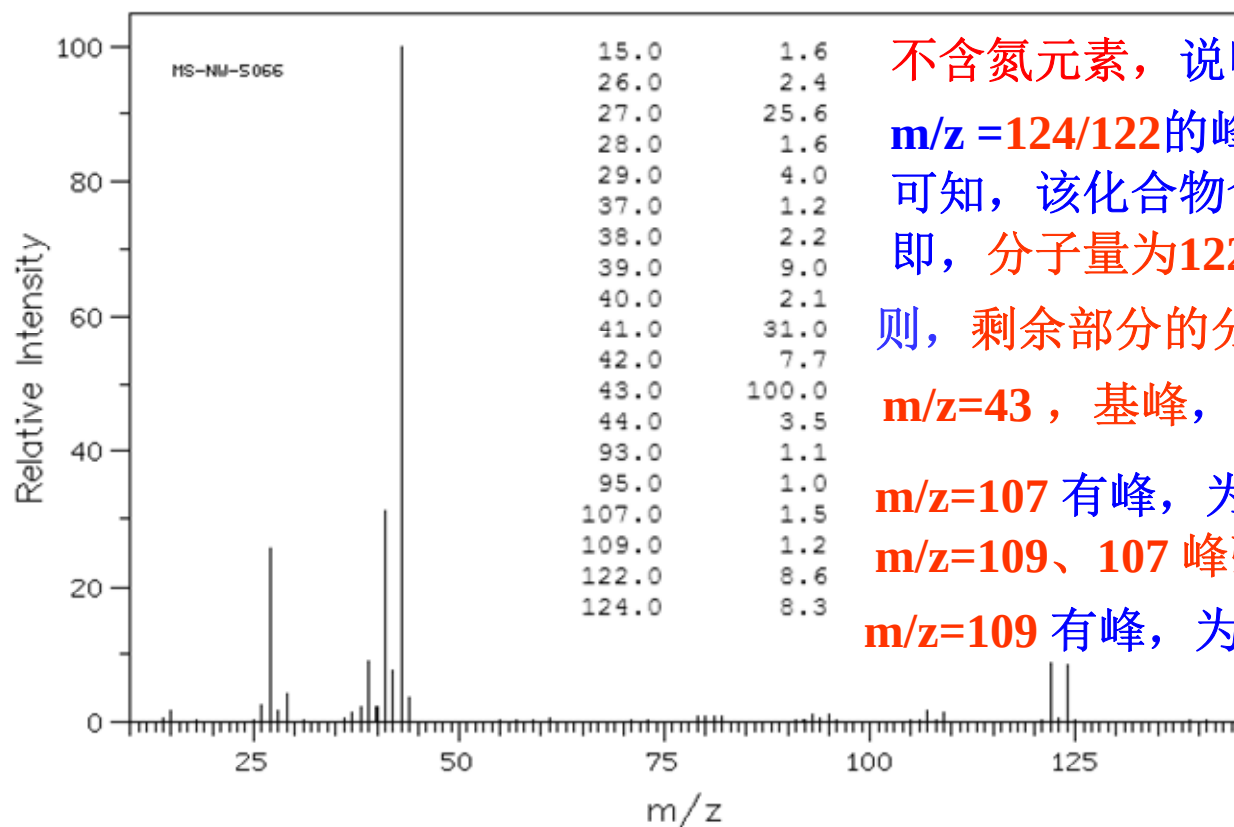
常见的碎片离子与化合物类型

离子质量	元素组成	结构类型
29	CHO^+ , C_2H_5^+	醛, 乙基取代物
30	$\text{CH}_2\text{N}^+\text{H}_2$	伯胺
31	$\text{CH}_2=^+\text{OH}$, $\text{CH}_3\text{O}^\cdot$	醇, 甲酯类
43	CH_3CO^+ , C_3H_7^+	乙酰基, 丙基取代物
39, 43, 57, 71	C_2H_5^+ , C_2H_7^+	烷烃
39, 50, 51, 52, 65, 77	芳香族裂解产物	结构中有芳环
60	CH_3COOH^+	羧酸, 乙酸酯, 甲酯
91	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2^+$	苄基
105	$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}^+$	苯甲酰基

习题讲解: MS

某有机化合物不含氮元素，其MS谱图及相关数据如下所示，试推断其结构，并说明主要理由。





不含氮元素，说明分子量为偶数

$m/z = 124/122$ 的峰强比约为 1:1

可知，该化合物含有一个 Br

即，分子量为 122 (M)，124 为 (M+2)

则，剩余部分的分子量 (M-79) 为：122-79=43

$m/z=43$ ，基峰，说明可能含有 $-\text{COCH}_3$ 或 $-\text{C}_3\text{H}_7$

$m/z=107$ 有峰，为 (M-15)，说明含有 $-\text{CH}_3$

$m/z=109$ 、107 峰强比约 1:1

$m/z=109$ 有峰，为 (M+2-15)，说明含有 $-\text{CH}_3$

$m/z=15$ 有峰，说明含有 $-\text{CH}_3$

$m/z=93$ 有峰，为 (107-14)，说明含有 $-\text{CH}_2$

$m/z=95$ 、93 峰强比约 1:1

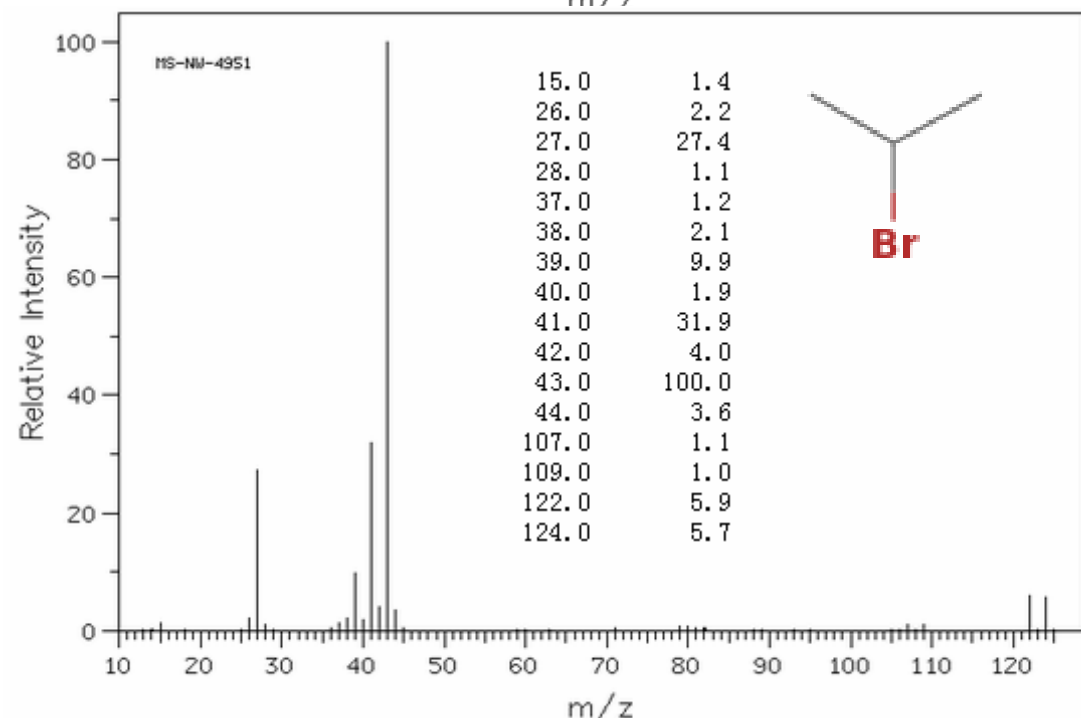
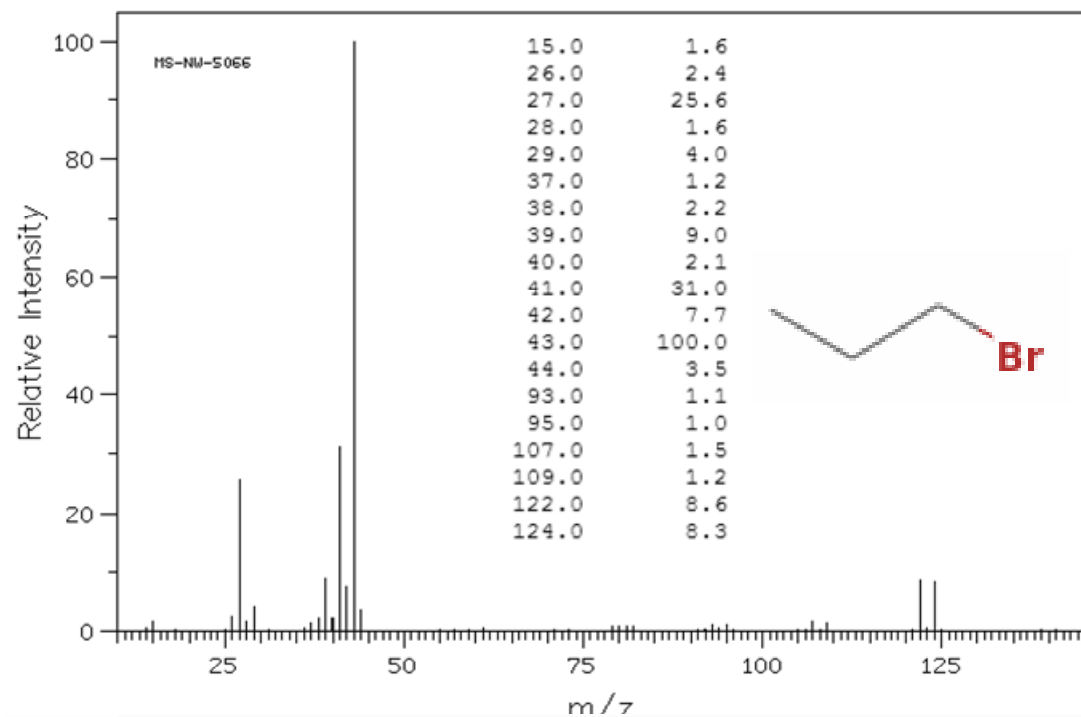
同理， $m/z=95$ 有峰，为 (109-14)，说明含有 $-\text{CH}_2$

综合以上信息，可知该化合物为： $\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$

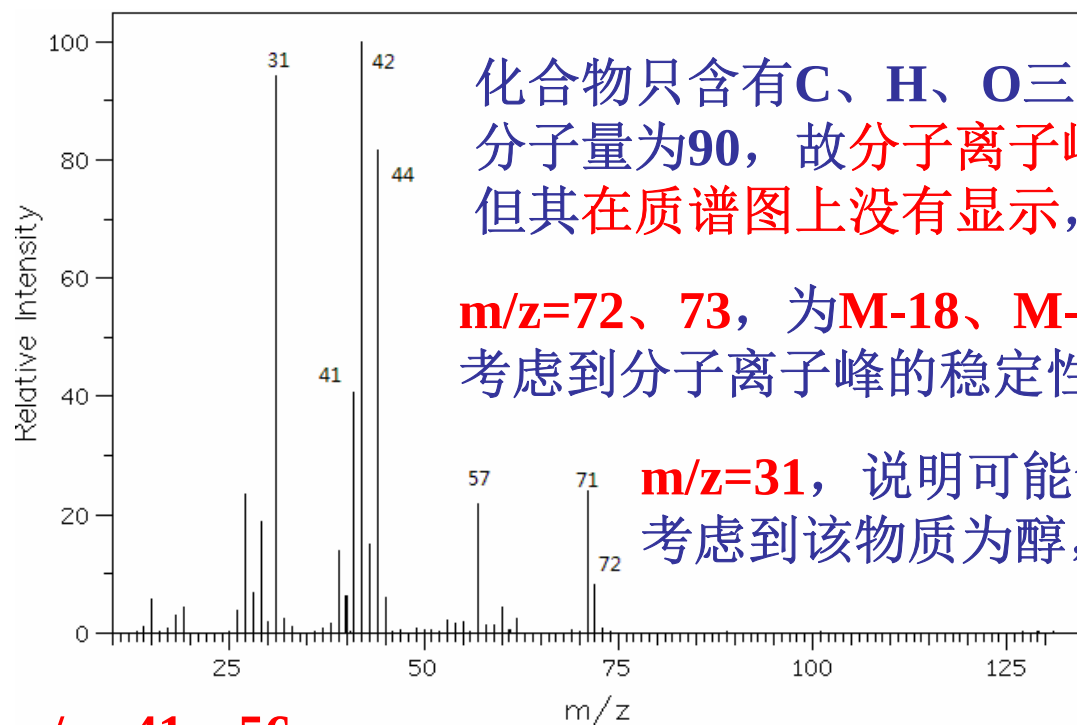
$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{Br}$

$m/z=41$ ， $-\text{C}_3\text{H}_5^+$ (烯丙基离子，43-2=41)

$m/z=27$ ， $-\text{C}_2\text{H}_3^+$ (乙烯基离子，41-14=27)



已知某有机化合物只含有C、H、O三种元素，其质谱如下图所示。
若已知该化合物的分子量为90，试推测该化合物可能含有的分子片段结构，
并说明主要理由。



化合物只含有C、H、O三种元素，
分子量为90，故分子离子峰（M）的 $m/z=90$ ，
但其在质谱图上没有显示，说明分子离子峰的稳定性很差

$m/z=72$ 、 73 ，为 $M-18$ 、 $M-17$ ，说明含有-OH，
考虑到分子离子峰的稳定性很差，说明该物质应为醇

$m/z=31$ ，说明可能含有-CH₂OH或-OCH₃，
考虑到该物质为醇，故应为-CH₂OH

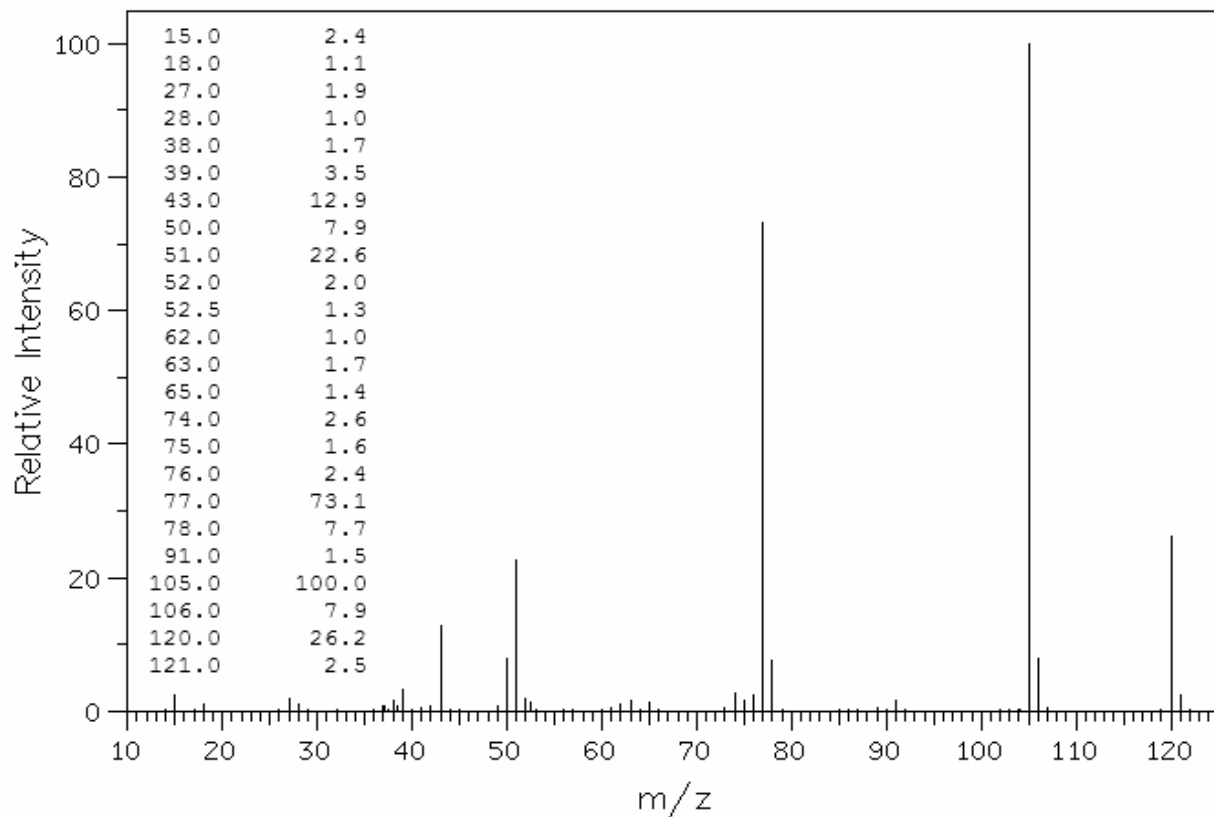
$m/z=41$ 、 56
-C₃H₅⁺、-C₄H₈⁺

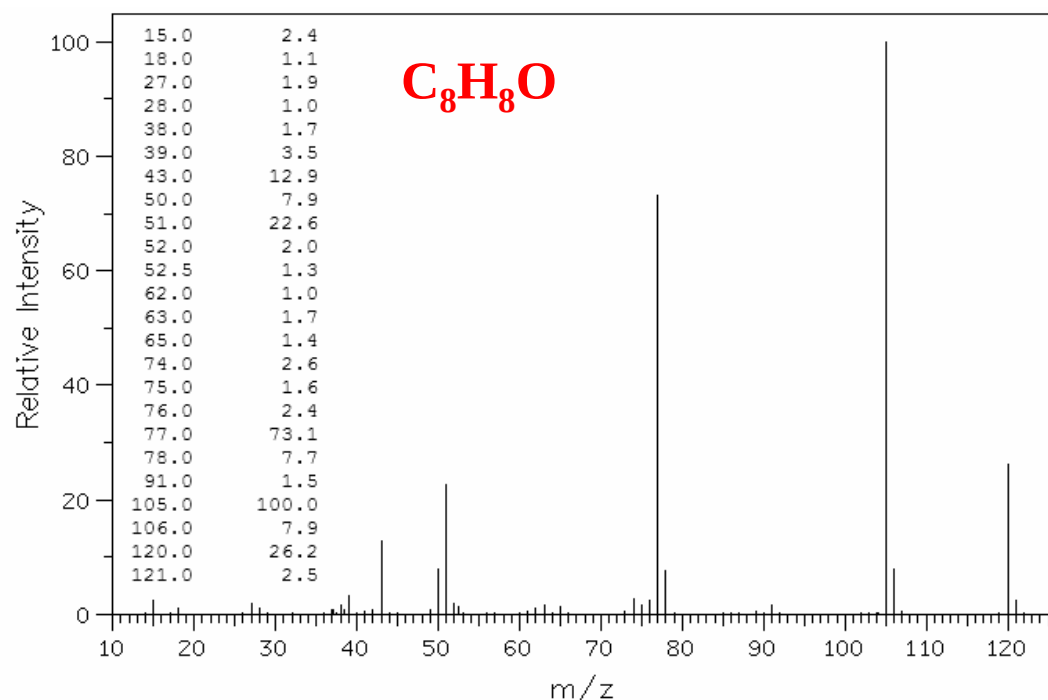
$m/z=44$ ($72-28$)
-CH₂=CH-OH⁺

$m/z=71$ 、 57 、 43 ，相差14，说明含有多个连续-CH₂，
且 $m/z=42$ 为基峰，说明含有-C₃H₆，
应为-CH₂CH₂CH₂-

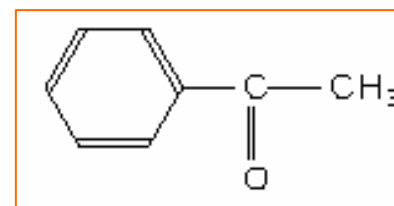
HO-CH₂-CH₂-CH₂-CH₂-OH

某化合物分子式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}$ ，其IR谱图显示在 1686 cm^{-1} 处有一强尖峰，MS谱图及数据如下所示，试推断其结构，并写明主要理由。





$\Omega = 1 + 8 + (0-8) / 2 = 5$, 说明很可能含有一个苯环和一个双键



苯乙酮

由分子式 C_8H_8O 可知, 该化合物的分子量为120。
因此, $m/z=120$ 处的峰为分子离子峰 (M^+)

$m/z=91$ 有峰 (注意, 不是基峰)
不能说明含有苄基结构

$m/z=38$ 、 39 、 $50-52$ 、 65 、 77 、 78 有峰, 说明含有苯环

$m/z=15$ 有峰, 说明含有 $-CH_3$

$m/z=105$ 基峰, 说明很可能含有 $-C_6H_5CO$

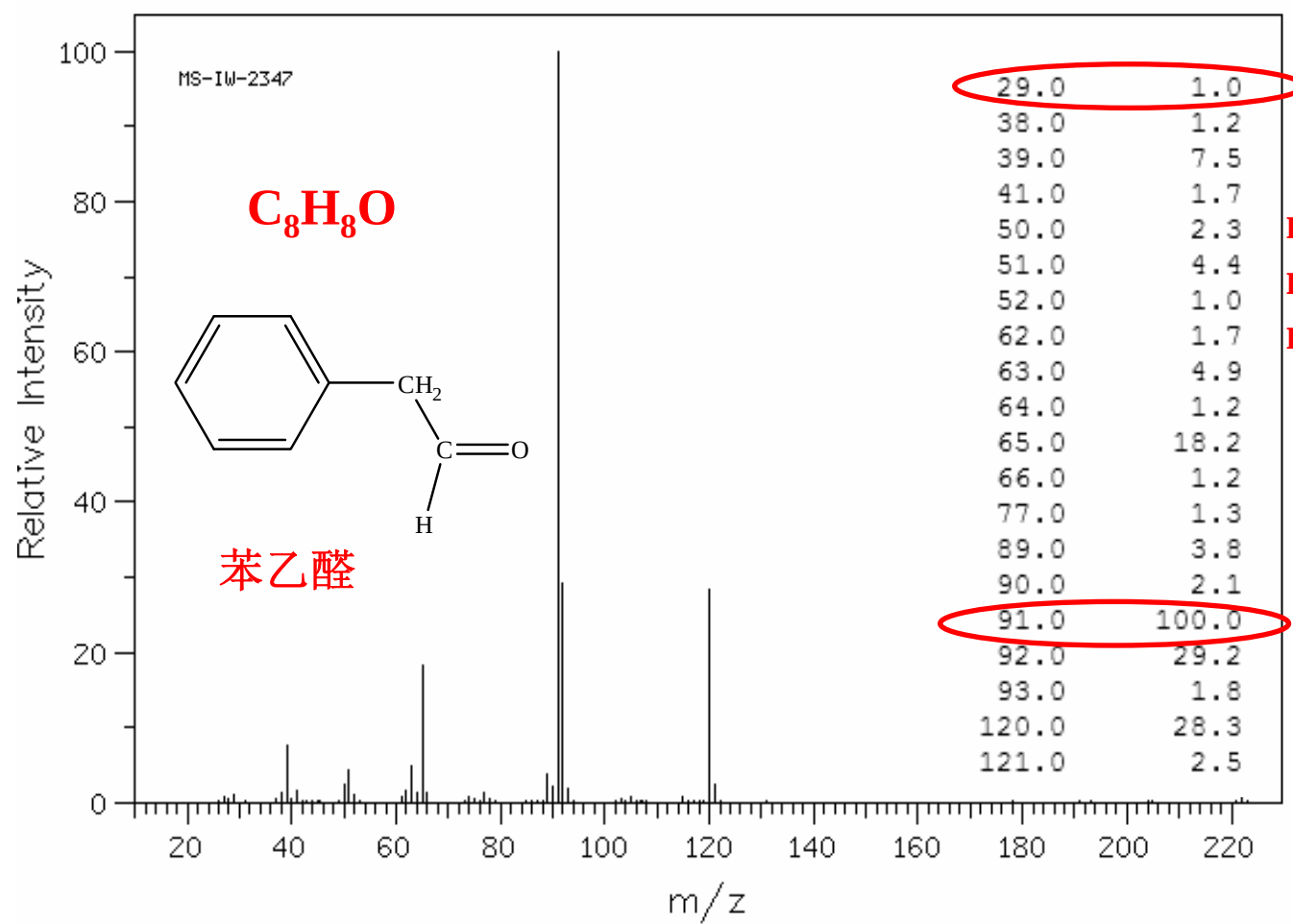
$m/z=105$ 有峰, 为 $M-15$ ($120-15=105$), 说明含有 $-CH_3$

$m/z=43$ 有峰, 说明很可能含有 $-COCH_3$ 或 $-C_3H_7$

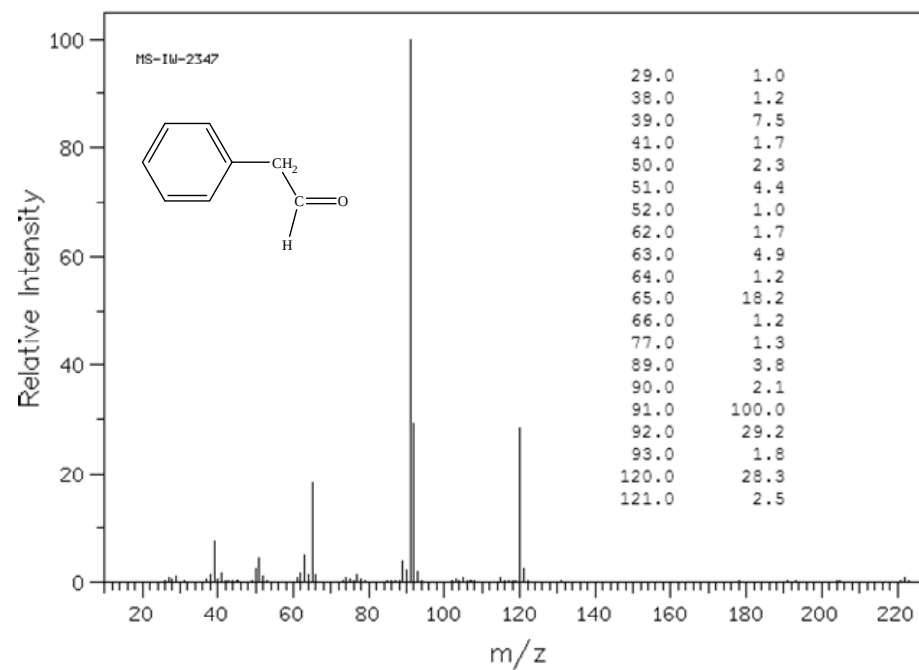
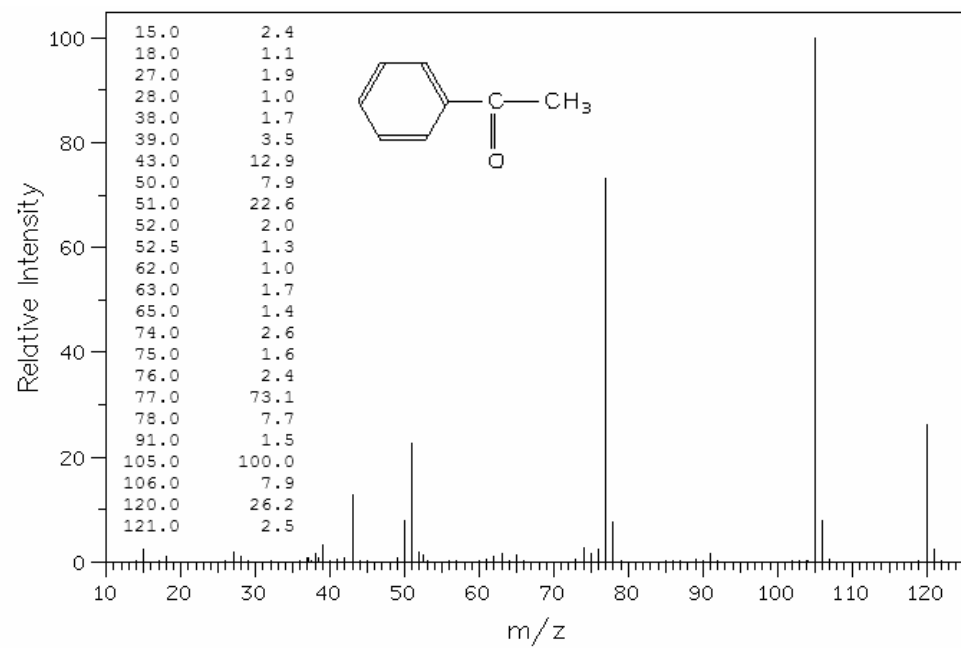
$m/z=77$ 有峰, 为 $M-43$ ($120-43=77$), 说明很可能含有 $-COCH_3$ 或 $-C_3H_7$

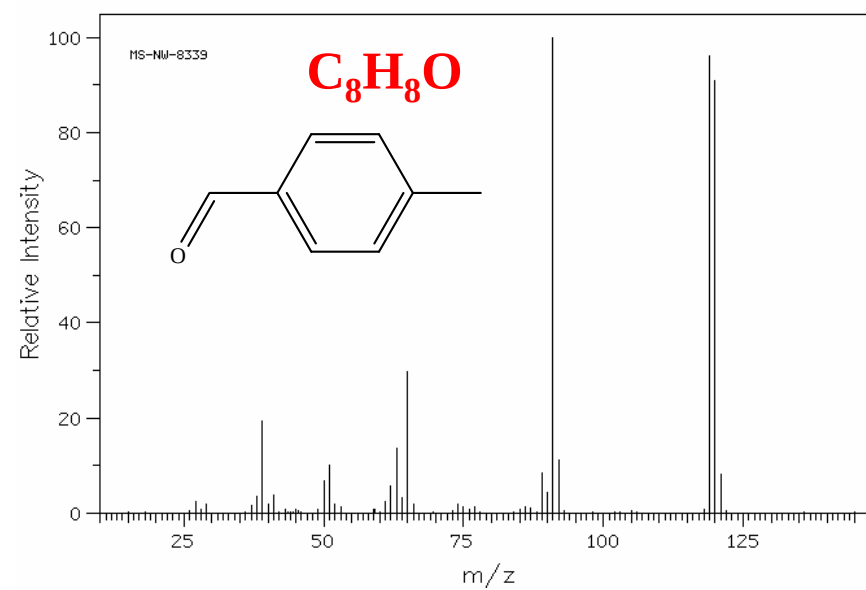
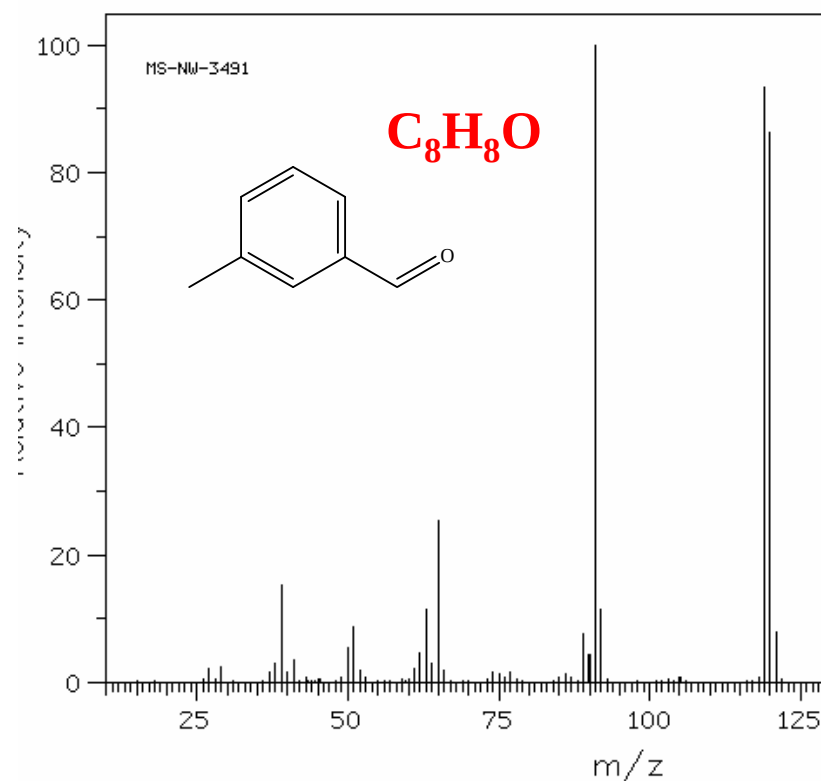
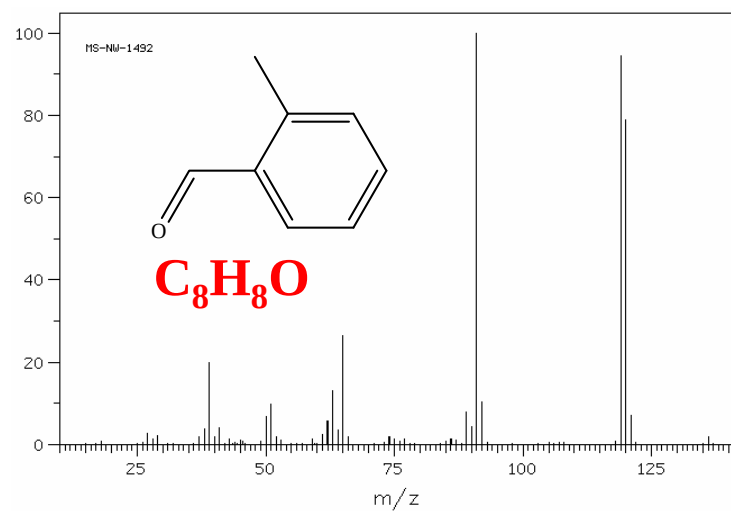
IR谱图显示在 1686 cm^{-1} 处有一强尖峰, 说明有 $-C=O$

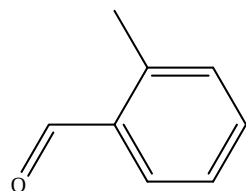
由此, 确定含有 $-COCH_3$



m/z=91 (基峰), 苄基
m/z=29, -CHO
m/z=91, M-29, -CHO







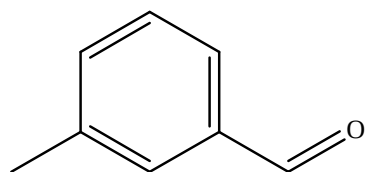
27.0	2.7	74.0	2.0
28.0	1.4	75.0	1.3
29.0	2.2	77.0	1.4
37.0	1.9	86.0	1.4
38.0	3.8	87.0	1.0
39.0	19.9	89.0	7.9
40.0	1.8	90.0	4.3
41.0	4.1	91.0	100.0
43.0	1.2	92.0	10.3
45.0	1.1	119.0	94.6
50.0	6.9	120.0	79.0
51.0	9.9	121.0	7.1
52.0	2.0		
53.0	1.0		
59.0	1.4		
61.0	2.4		
62.0	5.6		
63.0	13.2		
64.0	3.4		
65.0	26.6		
66.0	1.8		

基峰很重要！

m/z=91 (基峰), 苄基

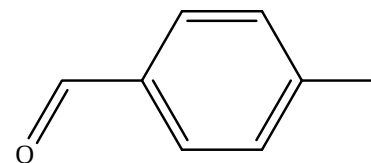
m/z=29, -CHO

m/z=91, M-29, -CHO



27.0	2.1	74.0	1.7
29.0	2.3	75.0	1.3
37.0	1.7	77.0	1.6
38.0	3.1	86.0	1.3
39.0	15.3	89.0	7.7
40.0	1.5	90.0	4.2
41.0	3.6	91.0	100.0
50.0	5.3	92.0	11.5
51.0	8.6	119.0	93.3
52.0	1.9	120.0	86.4
61.0	2.2	121.0	7.9
62.0	4.7		
63.0	11.4		
64.0	3.0		
65.0	25.4		
66.0	1.8		

27.0	2.4	74.0	2.0
29.0	1.8	75.0	1.3
37.0	1.6	77.0	1.4
38.0	3.5	86.0	1.4
39.0	19.4	87.0	1.1
40.0	1.8	89.0	8.4
41.0	3.9	90.0	4.2
50.0	6.7	91.0	100.0
51.0	10.1	92.0	11.1
52.0	1.8	119.0	96.1
53.0	1.2	120.0	91.0
61.0	2.4	121.0	8.1
62.0	5.6		
63.0	13.7		
64.0	3.3		
65.0	29.7		
66.0	2.0		



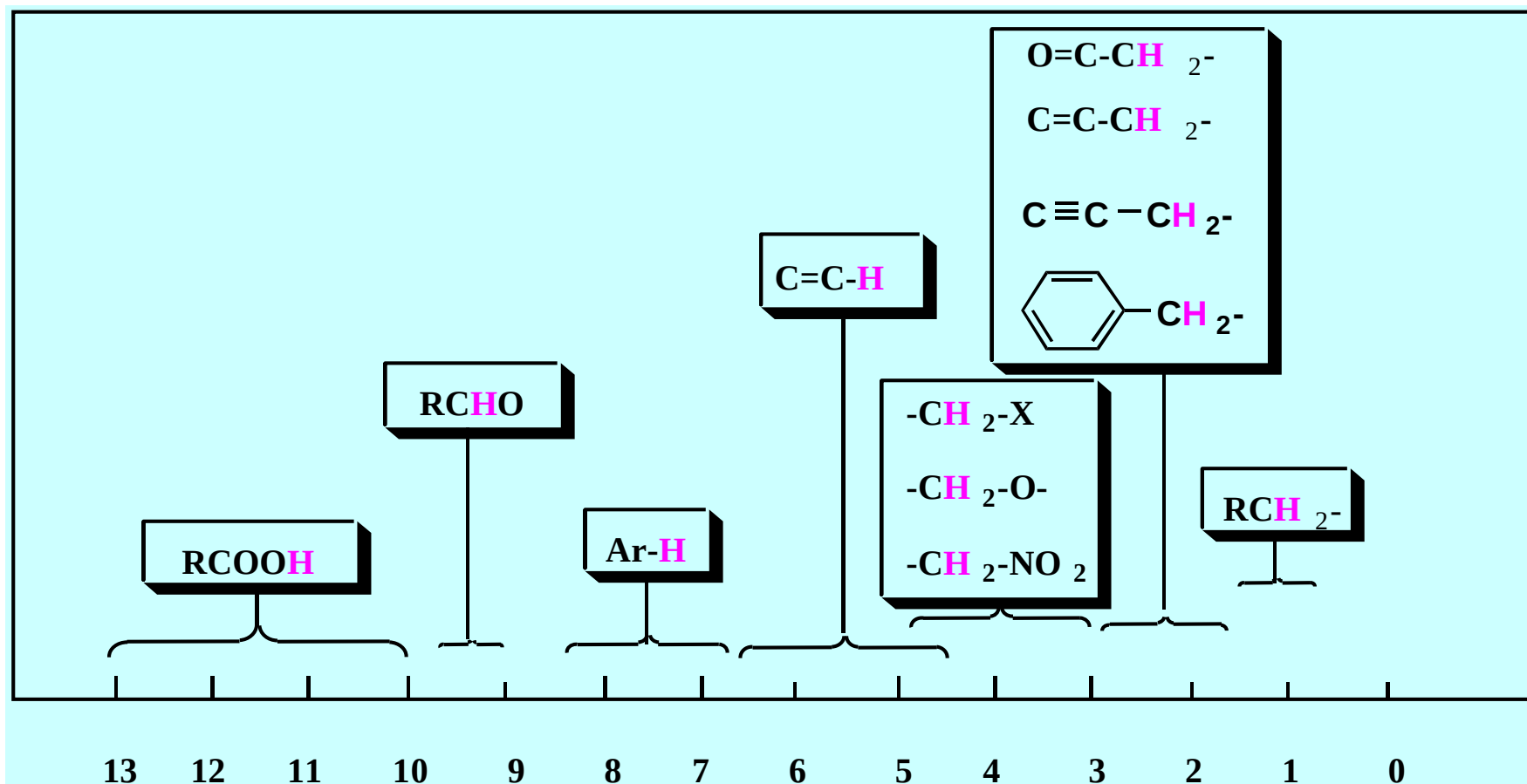
氢谱 ($^1\text{H-NMR}$)

$^1\text{H-NMR}$ 谱提供的主要信息

- 峰的数目：磁不等性氢原子的种类，几组峰就代表有几种氢原子。
- 峰的强度（积分面积）：每类氢原子的（相对）数目，有多少个。
- 峰的化学位移 (δ)：每类氢原子所处的化学环境，具体的氢原子。
- 峰的裂分数：相邻碳原子上的氢原子数，可由 $n+1$ 规律确定。
- 偶合常数 (J)：确定分子的构型，各个基团的连接次序。

氢谱 (^1H -NMR)

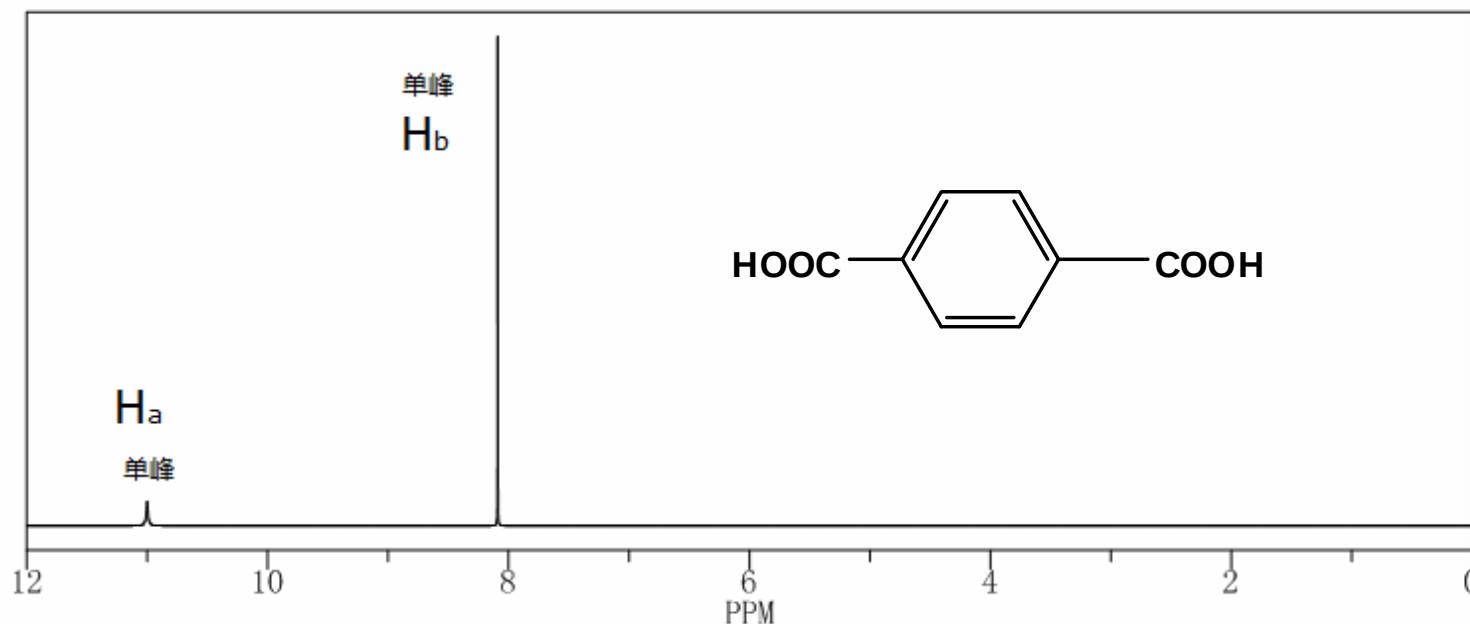
常见质子 (^1H) 的化学位移



习题讲解: NMR

某化合物分子式为 $\text{C}_8\text{H}_6\text{O}_4$ ， ^1H -NMR谱图与相关信息如下所示， H_a 与 H_b 峰的积分强度比为1:2。试推测其结构，并说明主要理由。

$\Omega = 1 + 8 + (0 - 6) / 2 = 6$ ，说明可能含有1个苯环和2个双键（ $-\text{C}=\text{O}$ ）



2组峰：表明有2种不同类型的H

峰积分强度比为1:2，表明H原子数比为1:2，共有6个H，则H原子数分别为2、4
都是单峰，说明相邻的碳原子上都不含氢

H_a δ 11.1: 2H，说明含有 $-\text{COOH}$

H_b δ 8.2: 4H，说明含有苯环，且是对位取代

化合物 $\text{C}_4\text{H}_7\text{Br}_3$ 的 ^1H -NMR数据如下，试确定其结构，并说明主要理由。

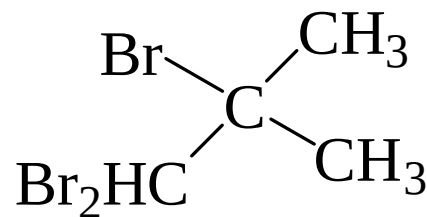
化学位移 (δ , ppm)	质子数	信号类型
5.8	1	单峰
1.8	6	单峰

$\Omega=1+4+(0-10)/2=0$ ，说明是饱和的

2组峰：表明有2种不同类型的H

已知，H原子数分别为1、6

都是单峰，说明相邻的碳原子上都不含氢



Ha δ 5.8: 1H, 说明是-CH-

Hb δ 1.8: 6H, 说明含有2个-CH₃

某化合物的分子式为 $\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$ ，其 $^1\text{H-NMR}$ 数据如下，
试推测其结构，并说明主要理由。

化学位移 (δ , ppm)	质子数	信号类型
2.8	2	五重峰
1.6	4	三重峰

$\Omega = 1 + 3 + (0-8) / 2 = 0$ ，说明是饱和的

共2组质子信号，说明有2种不同类型的氢原子

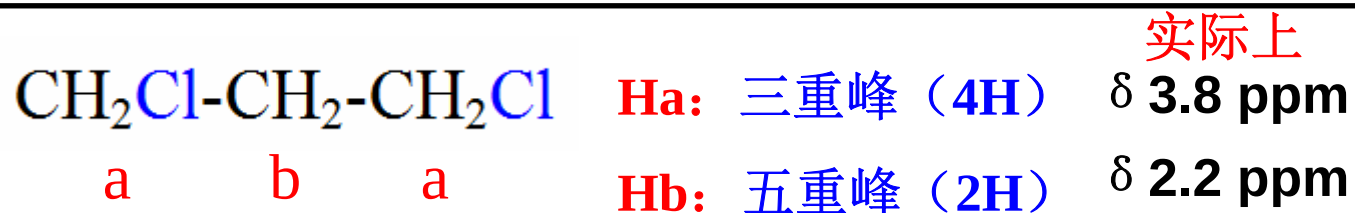
共有6个氢原子，可推知，该化合物具有较高的对称性

2.8 ppm (五重峰, 2H):

说明是 $-\text{CH}_2-$ ，且邻位碳原子上含有4个氢（五重峰）

1.6 ppm (三重峰, 4H):

说明是2个 $-\text{CH}_2-$ ，且邻位碳原子上含有2个氢（三重峰）



实际上

化学位移
很重要!

习题练习：综合题

聚偏氟乙烯（PVDF）是一种典型的热塑性高分子，有 α 、 β 、 γ 等多种晶型，具有较高的介电常数等性质，在电子电气领域具有重要的应用潜力。氧化石墨烯不仅具有二维片状结构和大的比表面积，而且表面分布有大量的羟基、羧基和环氧基等反应性官能团，能够进行多种改性，实现对复合材料的增强改性。为获得高介电性能的复合材料，制备了改性氧化石墨烯/聚偏氟乙烯复合材料。请结合本课程内容，试回答以下问题：

- （1）、可以采用哪些方法来研究、确定该复合材料的化学结构，并做出合理分析；
- （2）、可以采用哪些方法来研究、确定该复合材料的晶型结构，并做出合理分析；
- （3）、可以采用哪些方法来研究、确定该复合材料的结晶度，并做出合理分析；
- （4）、可以采用哪些方法来研究、表征该复合材料的热性能，并做出合理分析；
- （5）、可以采用哪些方法来研究、表征该复合材料的微观形貌，并做出合理分析。

化学结构：IR、NMR等

晶型结构：XRD等

结晶度：DSC、XRD等

热性能：TG、DSC、DMA等

微观形貌：SEM、TEM等

聚苯硫醚（PPS），分子主链中含有苯环和硫原子，是一种具有结晶性的高分子。具有优良的耐高温、耐腐蚀、耐辐射、阻燃以及优良的电性能等特点，广泛用于结构性高分子材料，通过填充、改性后广泛用作特种工程塑料。氧化石墨烯表面有大量的羟基、羧基和环氧基等反应性官能团，具有二维片状结构和大的比表面积。碳纤维主要由碳元素组成，具有耐高温、抗摩擦、导热及耐腐蚀等特性，密度小，比强度和比模量高，主要用作增强材料，制造先进复合材料。现制备了一种**氧化石墨烯改性碳纤维/聚苯硫醚复合材料**，请结合本课程内容，试回答以下问题：

- （1）、可以采用哪些方法来研究该复合材料的**结晶度**？并做出合理分析；
- （2）、可以采用哪些方法来研究该复合材料的**耐热性能**？并做出合理分析；
- （3）、可以采用哪些方法来研究该复合材料的**微观形貌**？并做出合理分析；
- （4）、可以采用哪些方法来研究该复合材料的**动态力学性能**？并做出合理分析。

结晶度：DSC、XRD等

耐热性能：TG、DSC、DMA等

微观形貌：SEM、TEM等

动态力学性能：DMA